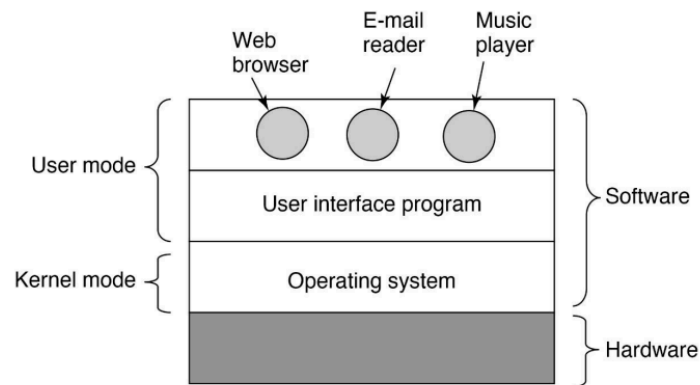


SISTEMI OPERATIVI E RETI DI CALCOLATORI

Sistemi operativi

I **sistemi operativi** esistono poiché rappresentano una soluzione ragionevole al problema di realizzare un sistema elaborativo che si possa impiegare facilmente, per eseguire i programmi e agevolare la soluzione dei problemi degli utenti.

Il sistema operativo è il solo programma che funziona sempre nel calcolatore, generalmente chiamato **kernel** (nucleo).



Oltre al kernel vi sono due tipi di programmi: i **programmi di sistema**, associati al sistema operativo, ma che non fanno necessariamente parte del kernel, e i **programmi applicativi**, che includono tutti i programmi non correlati al funzionamento del sistema.

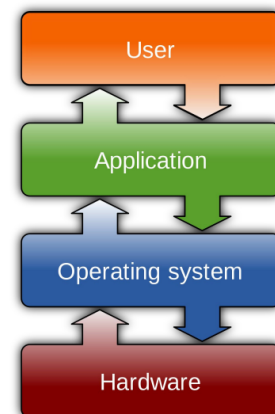
I sistemi operativi mobili sono costituiti esclusivamente da un kernel, ma anche da un **middleware**, ovvero da una collezione di ambienti software che fornisce servizi aggiuntivi per chi sviluppa applicazioni.

Le funzioni principali del S.O. sono:

- la gestione dell'unità centrale di elaborazione (CPU);
- la gestione della memoria volatile (RAM);
- la gestione della memoria di massa (Hard Disk);
- la gestione dell'I/O (Input/Output);
- la gestione dei processi;
- la gestione dei file (file system).

Inoltre, fornisce anche:

- l'interfaccia per l'utente (user, admin o developer);
- l'interprete dei comandi o shell;
- la gestione della sicurezza;
- il controllo accesso alle risorse.



Definizione 5W - 1H del Sistema Operativo

(Who) SO: l'unico programma che funziona sempre nel calcolatore.

(Why) Obiettivo principale: virtualizzazione dell'elaborazione (rendere il sistema più possibile "user-friendly" per gli utenti).

(How) Compito principale : controllo delle applicazioni attive (il funzionamento del S.O. necessita della creazione di questa nuova fattispecie: l'applicazione).

(What) Operazione: computer resource management (le risorse del sistema).

(Where) Generalmente adottato: computer general purpose (elaboratori).

(When) Compleanno ufficiale: 01/01/1970

Tipologie di Sistemi di Elaborazione

Tradizionalmente il computer è visto come una macchina sequenziale: un processore esegue le istruzioni una alla volta, in sequenza, e ogni istruzione è a sua volta una sequenza di operazioni.

Nel tempo si sono affermate diverse tipologie di sistemi di elaborazione:

- sistemi monoprocesso;re;
- mainframe classico;
- personal computer;
- sistemi multiprocessore;
- sistemi distribuiti;
- cluster;
- cloud computing;
- mainframe moderno;
- computer palmari e smartphone;
- sistemi multimediali;
- sistemi di elaborazione in tempo reale;
- sistemi dedicati (embedded system, IoT, OT).

Sistemi Monoprocesso

Un **sistema monoprocesso** dispone di un'unica CPU centrale, che esegue istruzioni di natura generale. Accanto a questa lavorano alcuni processori secondari, ciascuno con un compito particolare, come il controllore del disco, quello della tastiera o il BIOS. Questi processori:

- svolgono compiti specifici;
- eseguono solo un insieme ristretto di istruzioni;
- non eseguono processi utente, che restano di competenza della CPU centrale.

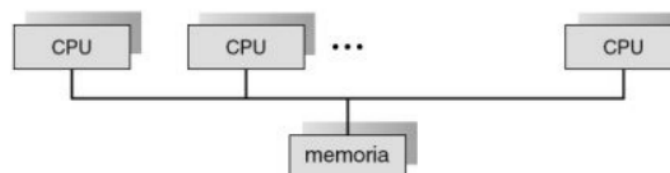
I **sistemi desktop** di oggi permettono un'interazione evoluta con i sistemi centrali, pur svolgendo localmente anche piccole attività di elaborazione. Dispongono di grafica e di dispositivi per l'interazione avanzata e sono spesso sistemi multiprocessore integrati.

Per la gestione delle risorse il sistema operativo usa tre tecniche collegate:

- **Multiprogrammazione**: la memoria viene ripartita tra più processi, che restano caricati contemporaneamente;
- **Multitasking**: la CPU viene condivisa tra questi processi;
- **Time sharing**: è il modo in cui avviene la condivisione. Il tempo della CPU è diviso in piccole fette, assegnate a turno ai processi, così che l'utente abbia l'impressione che vadano avanti tutti insieme.

Sistemi Multiprocessore

Un **sistema multiprocessore** è formato da più processori in stretta comunicazione tra loro. Nei sistemi a processori strettamente connessi (*tightly coupled*), i processori condividono la **memoria**, i **bus** e l'**orologio** (*clock*), e la comunicazione avviene di solito attraverso la memoria condivisa.



Vantaggi dei sistemi paralleli:

- **Maggiore quantità di elaborazione**: con n unità la velocità teorica è n volte quella di una sola (in pratica un po' meno, perché i processori devono coordinarsi).
- **Economia di scala sulle periferiche**: le periferiche sono condivise tra i processori invece di essere duplicate.
- **Maggiore affidabilità**, che si realizza in due modi:

- **Graceful degradation:** il sistema degrada in modo progressivo, cioè le prestazioni calano in proporzione al numero di guasti, senza fermarsi del tutto;
- **Fault tolerance:** il sistema tollera i guasti, ma richiede il riconoscimento del guasto, la diagnosi ed eventualmente la riparazione.

Sistema multiprocessore asimmetrico:

- Ogni processore ha un lavoro specifico assegnato.
- Un processore principale (*master*) organizza e gestisce il lavoro dei processori *slave*.
- L'organizzazione è gerarchica.
- È più comune nei sistemi molto grandi.

Sistema multiprocessore simmetrico (SMP):

- Ogni processore può eseguire tutte le operazioni.
- L'organizzazione è non gerarchica: i processori sono alla pari.
- Molti processi possono girare contemporaneamente senza deterioramento delle prestazioni.
- Serve un bilanciamento del carico tra i processori.
- La maggior parte dei sistemi moderni supporta SMP.

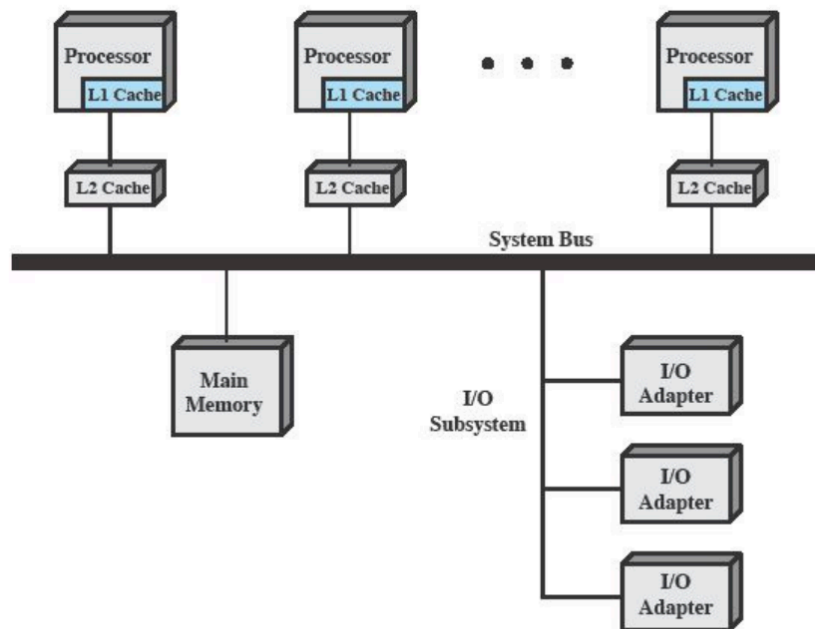


Figure 4.9 Symmetric Multiprocessor Organization

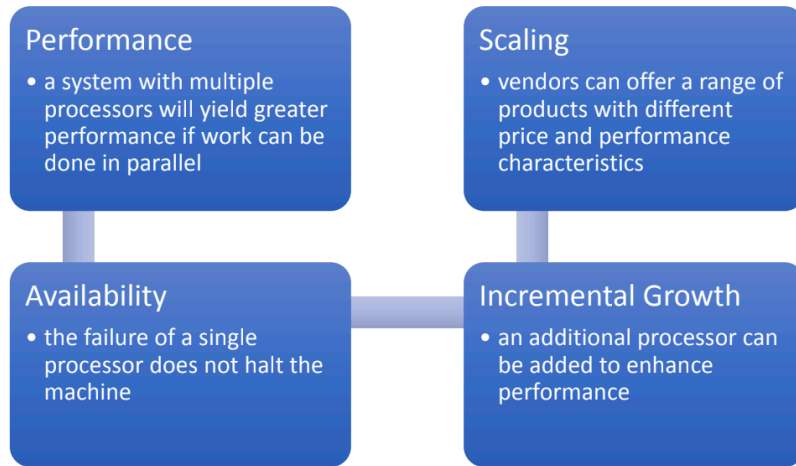
Caratteristiche di un sistema SMP

Un sistema SMP è un sistema di calcolo autonomo (stand-alone) con le seguenti caratteristiche:

- due o più **processori simili** e di capacità comparabile;
- i processori condividono la **stessa memoria principale** e sono interconnessi tramite un bus o un altro schema di connessione interno;
- i processori condividono l'accesso ai **dispositivi di I/O**;
- tutti i processori possono svolgere **le stesse funzioni**;
- il sistema è controllato da un **sistema operativo integrato**, che gestisce l'interazione tra i processori e i loro programmi a livello di job, task, file ed elementi di dati.

I principali problemi di progettazione sono:

- Processi o thread concorrenti simultanei;
- Scheduling;
- Sincronizzazione;
- Gestione della memoria;
- Affidabilità e tolleranza ai guasti.



Computer multicore

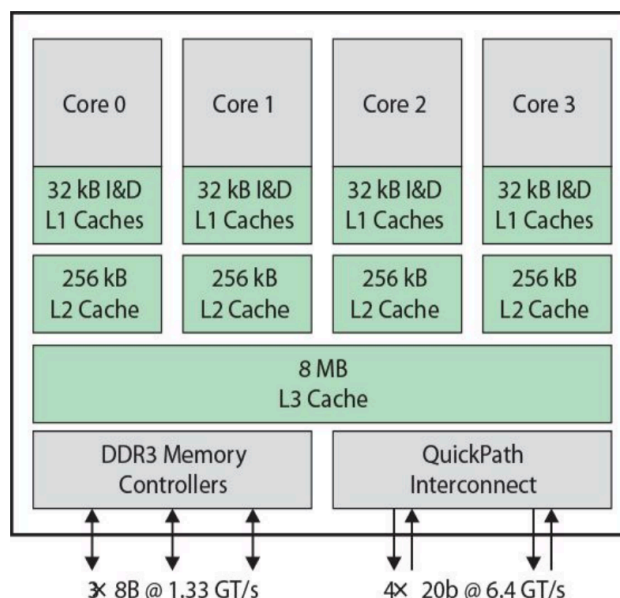
Un computer multicore è detto anche **chip multiprocessor**. Combina due o più processori (chiamati **core**) su un unico pezzo di silicio (**die**):

- Ogni core contiene tutti i componenti di un processore indipendente.
- Inoltre, i chip multicore includono anche la **cache L2** e, in alcuni casi, la **cache L3**.

Es. Intel Core i7

Il chip supporta due forme di comunicazione esterna verso altri chip:

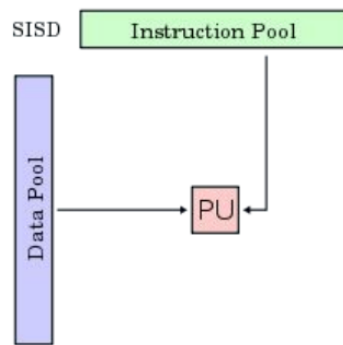
- **Controller di memoria DDR3:**
 - Porta sul chip il controller di memoria per la memoria principale DDR (*double data rate*).
 - Con il controller di memoria sul chip, il **Front Side Bus** viene eliminato.
- **QuickPath Interconnect (QPI):**
 - Permette comunicazioni ad alta velocità tra i chip di processori collegati.



Categorie di sistemi di calcolo (tassonomia di Flynn)

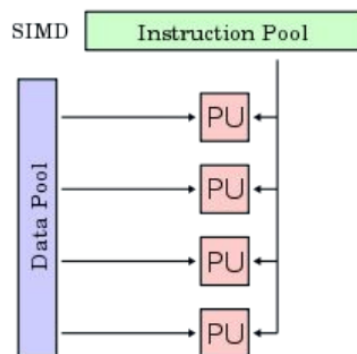
1. Single Instruction Single Data (SISD):

- Un singolo processore esegue un singolo flusso di istruzioni per operare su dati memorizzati in un'unica memoria.



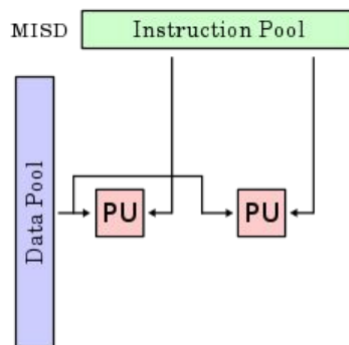
2. Single Instruction Multiple Data (SIMD):

- Ogni istruzione viene eseguita su un diverso insieme di dati dai diversi processori.



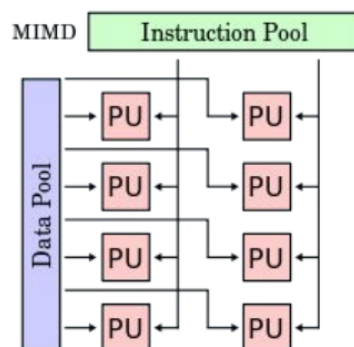
3. Multiple Instruction Single Data (MISD):

- Una sequenza di dati viene trasmessa a un insieme di processori, ciascuno dei quali esegue una diversa sequenza di istruzioni.



4. Multiple Instruction Multiple Data (MIMD):

- Un insieme di processori esegue simultaneamente diverse sequenze di istruzioni su diversi insiemi di dati.



Sistemi Distribuiti

Nei sistemi distribuiti il calcolo viene distribuito tra diversi elaboratori **fisicamente distinti**, che possono essere **eterogenei**.

Questi sistemi sono **sistemi lascamente connessi**:

- Ogni processore possiede una propria memoria locale;
- I processori comunicano tra loro mediante linee di comunicazione, come bus ad alta velocità o linee telefoniche.

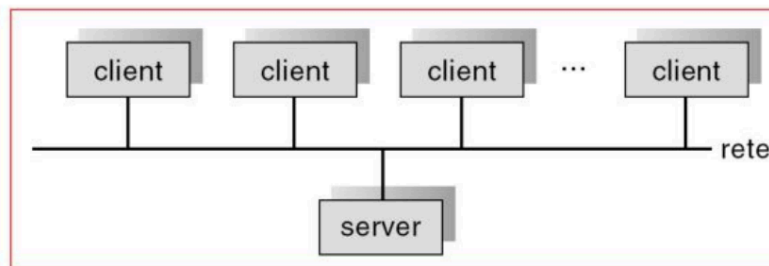
i Vantaggi dei sistemi distribuiti:

- **Condivisione delle risorse**:
 - dati;
 - servizi.
- **Rapidità di calcolo**: distribuzione del carico.
- **Affidabilità**.

I sistemi distribuiti necessitano di un'infrastruttura di rete, che può essere:

- una rete locale (*Local Area Network*, **LAN**);
- una rete geografica (*Wide Area Network*, **WAN**).

Inoltre, possono essere organizzati come sistemi **client-server** o punto-a-punto (**peer-to-peer**), oppure possono sfruttare infrastrutture di **cloud computing**.



Cluster

Un **cluster** è un'architettura formata da più computer fortemente connessi tra loro, realizzata usando computer disponibili sul mercato.

Rispetto ai sistemi SMP ha una capacità di elaborazione superiore e permette di eseguire contemporaneamente un'applicazione su più PC. Per questo richiede la **programmazione parallela**, cioè programmi con componenti eseguibili in parallelo.

Le caratteristiche principali sono:

- **economie di scala sulle periferiche**;
- possono essere **simmetrici** o **asimmetrici**;
- **affidabilità del sistema in caso di guasti**: ogni PC è controllato da almeno un altro PC, che recupera il lavoro in caso di guasto (*Business Continuity*).

Cloud Computing

Il **cloud computing** è un insieme di tecnologie informatiche che permettono di utilizzare risorse **hardware** (ad esempio storage, CPU) o **software**, distribuite e virtualizzate in rete.

Il termine the cloud significa “nuvola” di risorse, le cui caratteristiche non sono note all'utilizzatore.

Si usa con il modello **pay-as-you-go**, cioè si paga in base a quanto si utilizza.

Il cloud computing comprende diversi modelli di servizio:

- **SaaS** (*Software as a Service*);
- **PaaS** (*Platform as a Service*);
- **CaaS** (*Container as a Service*);
- **FaaS** (*Function as a Service*);
- **IaaS** (*Infrastructure as a Service*).

Mainframe classico

Il **mainframe classico** è un'architettura orientata all'elaborazione di **lavori non interattivi** (*job*). E' composto da un processore, una memoria centrale (milioni di gigabyte), numerosi nastri e dischi (circa 1000) e stampanti.

L'elaborazione avviene a **lotti** (*batch*): i tempi di processo si riducono raggruppando i job (processi) in batch con necessità simili. Il sistema esegue numerosi lavori di routine alla volta, con prodigiose quantità di I/O e senza la presenza di alcun utente che interagisca con la macchina.

Esistono due tipi di sistemi:

- **sistemi monoprogrammati**: la CPU è sottoutilizzata;
- **sistemi multiprogrammati**:
 - la memoria centrale è ripartita tra i job (**multiprogrammazione**);
 - la CPU è condivisa (**multitasking**).

Mainframe moderno (HPC)

Il **mainframe moderno** è costituito da **grandi server**, spesso raffreddati a liquido. Supporta molti utenti che operano contemporaneamente ed è alla base dei giganteschi server web centralizzati. E' composto da CPU, memoria centrale, terminali, nastri e dischi, stampanti. Elabora contemporaneamente più flussi di attività (processi) e si occupa dell'elaborazione di transizioni e della condivisione del tempo macchina.

Sono **sistemi multiutente**, che usano tre tecniche:

- **multiprogrammazione**: ripartizione della memoria tra i processi;
- **multitasking**: condivisione della CPU;
- **time sharing**: gestione della CPU in condivisione di tempo.

Sistema dedicato (embedded)

I **sistemi dedicati** sono sistemi di elaborazione pensati per supportare **una sola applicazione**. Ne sono esempi gli elettrodomestici, i sistemi hi-fi, il motore dell'automobile (CANBus), i sistemi biomedicali, le protesi, le carte di credito e così via.

Le loro caratteristiche sono:

- tutto il software è su **ROM**;
- hanno ridotte caratteristiche di prestazioni computazionali, memoria e periferiche;
- hanno spesso caratteristiche di **real-time** e **multitasking**.

Sistemi di elaborazione in tempo reale (real-time)

I **sistemi real-time rispondono agli eventi in tempo reale**, fornendo la risposta nel rispetto di rigorosi vincoli temporali. Si distinguono in:

- sistemi in tempo reale stretto (**hard real-time**);
- sistemi in tempo reale lasco (**soft real-time**);

Hanno un'architettura in grado di scambiare segnali con il mondo esterno attraverso **sensori** e **attuatori**, usano:

- schede di acquisizione segnali (input digitali/analogici);
- schede di attuazione controlli (output digitali/analogici).

Sistemi multimediali

I **sistemi multimediali** dispongono di supporti avanzati per l'**interazione multimediale**. Ne sono esempi i sistemi di controllo delle console per giochi (Nintendo Wii, Microsoft Xbox, Sony PlayStation, ecc.), ma anche PuzzleLinux.

In questi sistemi la trasmissione dei dati deve attenersi a **specifiche frequenze**.

Sono **sistemi interattivi multiprocesso**, che usano tre tecniche:

- **multiprogrammazione**: ripartizione della memoria tra i processi;
- **multitasking**: condivisione della CPU;
- **time sharing**: gestione della CPU in condivisione di tempo.

PDA/Smartphone

I **PDA** (*Personal Digital Assistant*) sono sistemi di elaborazione **portatili e di dimensioni estremamente ridotte**, orientati al supporto di attività personali. Ne fanno parte:

- i sistemi palmari;
- i telefono cellulari.

Sono **sistemi interattivi multiprocesso** con:

- ridotto consumo di potenza;
- basso numero di processi.

Gli **smartphone** ne sono un'evoluzione (sistemi operativi iOS e Android) e hanno:

- processori multi-core;
- interfacce multi-touch;
- prestazioni elevate.

Microkernel

Un **microkernel** è un **piccolo nucleo del sistema operativo** che fornisce la base per estensioni modulari.

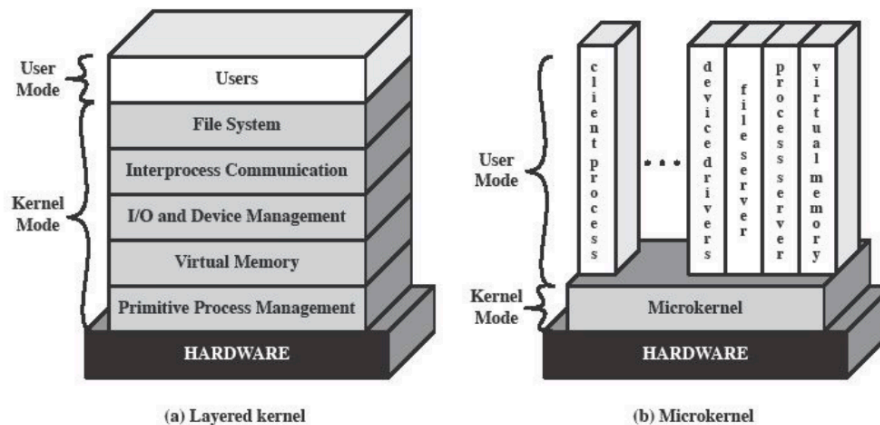


Figure 4.10 Kernel Architecture

Progettazione del microkernel

Gestione della memoria (Memory Management)

- **Gestione della memoria a basso livello**: consiste nel mappare ogni pagina virtuale su un frame di pagina fisica (*physical page frame*).
- La maggior parte dei compiti di gestione della memoria avviene nello **spazio utente** (*user space*).

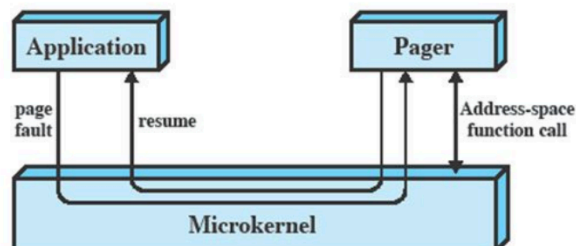


Figure 4.11 Page Fault Processing

Comunicazione tra processi (Interprocess Communication)

In un sistema operativo basato su microkernel, la comunicazione tra processi o thread avviene tramite **messaggi**.

Un messaggio comprende:

- un **header** (intestazione), che identifica il processo mittente e quello destinatario;
- un **body** (corpo), che contiene dati diretti, un puntatore a un blocco di dati oppure alcune informazioni di controllo sul processo.

Gestione di I/O e interrupt (I/O and interrupt Management)

All'interno di un microkernel è possibile gestire gli **interrupt hardware come messaggi** e includere **le porte di I/O negli spazi di indirizzamento**.

- Un particolare processo a livello utente (*user-level*) viene assegnato all'interrupt, e il kernel mantiene la corrispondenza (*mapping*) tra i due.

Vantaggi di un'organizzazione a microkernel

- **Interfacce uniformi** per le richieste fatte da un processo;
- **Estensibilità**;
- **Flessibilità**;
- **Portabilità**;
- **Affidabilità**;
- **Supporto ai sistemi distribuiti**;
- **Sistemi operativi orientati agli oggetti**.